

1. Présentation du projet

Contexte

- Client : responsable des déplacements des véhicules prioritaires
- Véhicules concernés : véhicules prioritaires
- Localisation : Mulhouse
- Prestataire : cabinet de conseil et développement
- Projet : création d'une solution et conception d'une maquette logicielle
- Solution : carrefour intelligent
- Site d'application : carrefour existant de Mulhouse (vers arrêt Bel Air)

Problématique

- La densité du trafic aux heures de pointe ralentit le passage des véhicules prioritaires sur le trajet le plus rapide et le plus sûr entre un point A et un point B, ce qui augmente le risque d'accident et le temps d'intervention.

Solution proposée

- Rond-point sans feux, tous les usagers connectés (voitures, prioritaires, piétons, trottinettes)
- Serveur central = le carrefour
- Analyse de la densité en temps réel
- Détection du véhicule prioritaire
- Régulation des entrées du rond-point
- Notifs ciblées : « dégagez la voie », « changez de voie », « attendez pour traverser »
- Aucun matériel physique, tout passe par le réseau

2. Spécifications techniques

Langage & Architecture

- Python
- Architecture client / serveur
- Serveur = rond-point (densité, priorité, notifs)
- 1 client par usager
- Communication V2X / V2I

Librairies

- PyQt6 → IHM (QGraphicsScene)
- socket TCP/UDP + select
- json / struct → trames
- QThread + signals / slots
- mariadb → historique
- pyqtgraph → stats

Environnement & Contraintes

- VS Code
- venv + requirements.txt
- GitHub : https://github.com/vRayzix/SAE3.02_Developper-une-application-communicante
- Exécution en local
- Windows / Linux

3. Périmètre fonctionnel & « Coût humain »

Fonctionnalité	Priorité (MoSCoW)	Complexité (1-5)	Coût humain (h)
Connexion clients ↔ serveur	Must	3	6h
Détection véhicule prioritaire	Must	3	4h
Calcul densité du trafic	Must	4	7h
Régulation des entrées du rond-point	Must	5	9h
Notifications usagers	Must	3	6h
IHM supervision 2D	Must	4	9h
Historique + stats	Should	3	5h
Sécurisation des messages	Could	4	4h
TOTAL			50h (25h / pers)

4. Planning et livrables

